

概率论 & 数理统计

2025-2026 秋冬

黄炜

(hwmath2003@zju.edu.cn)

浙江大学数学科学学院

Chapter 8 Hypothesis Testing

关键词 (Keywords):

- 假设检验 (Hypothesis Testing)
- 原假设与备择假设 (Null Hypothesis, Alternative Hypothesis)
- 第 I 类错误与第 II 类错误 (Type I Error, Type II Error)
- 检验的 p 值 (p-value)
- 正态总体参数的假设检验 (Hypothesis Testing for Normal Population)
- 分布拟合检验 (Goodness-of-fit Testing)

Example 1

例：某洗涤剂厂有一台瓶装洗洁精的灌装机，在生产正常时，每瓶洗洁精的净重服从正态分布，均值为 454g，标准差为 12g. 为检查近期机器工作是否正常，从中抽出 16 瓶，称得其净重的平均值为 $\bar{x} = 456.64\text{g}$ ，试对机器工作正常与否作出判断 (取 $\alpha = 0.01$ ，并假定分布类型和 σ 不变).

解一： 设目前工作状态下每瓶洗洁精的净重服从 $N(\mu, 12^2)$, 则这里需检验的假设为:

$$H_0 : \mu = 454 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq 454$$

取检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - 454}{12/\sqrt{16}}.$$

则拒接域为 $W = \{|z| \geq Z_{\alpha/2}\}$. 在 $\alpha = 0.01$ 时, $Z_{\alpha/2} = Z_{0.005} = 2.575$, 从而拒绝域为

$$W = \{|z| \geq 2.575\}.$$

现在由样本求得检验统计量的值

$$z = \frac{456.64 - 454}{12/4} = 0.88,$$

由于 $|z| < 2.58$, 所以不能拒绝 H_0 , 从而认定机器工作是正常的.

解二： 这里需检验的假设为：

$$H_0 : \mu = 454 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq 454$$

取检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - 454}{12/\sqrt{16}}.$$

且拒绝域的形式为

$$W = \{|z| \geq c\}.$$

由于 $Z = \frac{\bar{X}-454}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{\mu=454 \text{ 时}}{\sim} N(0, 1)$, 且由样本求得

$$z = \frac{456.64 - 454}{12/4} = 0.88,$$

故

$$p\text{-值} = 2P_{\mu=\mu_0} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq |0.88| \right\} = 2 \times (1 - \Phi(0.88)) = 2 \times 0.19 = 0.38 > 0.01$$

所以在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 时, 不能拒绝 H_0 , 从而认定机器工作是正常的.

Example 1

两台机床生产同一个型号的滚珠, 从甲机床生产的滚珠中抽取 8 个, 从乙机床生产的滚珠中抽取 9 个, 测得这些滚珠的直径 (单位: mm) 如下:

甲机床: 15.0 14.8 15.2 15.4 14.9 15.1 15.2 14.8

乙机床: 15.2 15.0 14.8 15.1 14.6 14.8 15.1 14.5 15.0

设两机床生产的滚珠直径分别为 X, Y , 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 在显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下, 检验假设

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \longleftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

Solution (解法一)

当 μ_1, μ_2 未知时, 检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

取检验统计量为 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$, 拒绝域形为 $W = \left\{ \frac{s_1^2}{s_2^2} \leq C_1 \text{ 或 } \frac{s_1^2}{s_2^2} \geq C_2 \right\}$.

由于 $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$, 故在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

因此拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{s_1^2}{s_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \text{ 或 } \frac{s_1^2}{s_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \right\}.$$

现 $\alpha = 0.1$, 查表得 $F_{0.05}(7, 8) = 3.50$, $F_{0.95}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.05}(8, 7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268$,

Solution (解法一, Cont.)

故拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{s_1^2}{s_2^2} \leq 0.268 \text{ 或 } \frac{s_1^2}{s_2^2} \geq 3.50 \right\}.$$

本题中 $n_1 = 8$, $\bar{x} = 15.05$, $s_1^2 = 0.0457$; $n_2 = 9$, $\bar{y} = 14.9$, $s_2^2 = 0.0575$, 计算得

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = 0.795 \in (0.268, 3.50),$$

即样本未落入拒绝域, 故接受原假设, 认为方差没有显著差异.

Solution (解法二)

当 μ_1, μ_2 未知时, 检验 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

取检验统计量为 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$, 拒绝域形为 $W = \left\{ \frac{s_1^2}{s_2^2} \leq C_1 \text{ 或 } \frac{s_1^2}{s_2^2} \geq C_2 \right\}$.

现 $n_1 = 8, \bar{x} = 15.05, s_1^2 = 0.0457; n_2 = 9, \bar{y} = 14.9, s_2^2 = 0.0575$, 计算得检验统计量的值

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = 0.795,$$

Solution (解法二, Cont.)

由于 $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$, 故在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.
现 $n_1 = 8, n_2 = 9$, 故

$$P_ \text{值} = 2P_{\sigma_1^2=\sigma_2^2} \left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq 0.795 \right) = 2P(F(7, 8) \leq 0.795) = 2 \times 0.39 = 0.78.$$

现在 $\alpha = 0.1 < 0.78$, 故接受原假设, 认为方差没有显著差异.

说明 $P_ \text{值} = 2P(F(7, 8) \leq 0.795)$ 或 $2P(F(7, 8) \geq 0.795)$, 哪一个小于等于 1, 哪一个就是 $P_ \text{值}$.

Example 2

两台机床生产同一个型号的滚珠, 从甲机床生产的滚珠中抽取 8 个, 从乙机床生产的滚珠中抽取 9 个, 测得这些滚珠的直径 (单位: mm) 如下:

甲机床: 15.0 14.8 15.2 15.4 14.9 15.1 15.2 14.8

乙机床: 15.2 15.0 14.8 15.1 14.6 14.8 15.1 14.5 15.0

设两机床生产的滚珠直径分别为 X, Y , 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 在显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下, 检验假设

$$H_0 : 2\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \longleftrightarrow H_1 : 2\sigma_1^2 > \sigma_2^2.$$

该假设检验问题等价于 $H_0 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 \leq 1/2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 > 1/2$, 是单边检验问题.

Solution (解法一)

当 μ_1, μ_2 未知时, 检验 $H_0: \sigma_1^2/\sigma_2^2 \leq 1/2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2/\sigma_2^2 > 1/2$.

取检验统计量为 $\frac{S_1^2/S_2^2}{1/2}$, 拒绝域形为 $W = \left\{ \frac{s_1^2/s_2^2}{1/2} \geq C \right\}$.

由于 $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$, 故在 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \frac{1}{2}$ 时, $\frac{S_1^2/S_2^2}{1/2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

因此拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{s_1^2/s_2^2}{1/2} \geq F_\alpha(n_1-1, n_2-1) \right\}.$$

现 $\alpha = 0.1, n_1 = 8, n_2 = 9$, 得 $F_{0.1}(7, 8) = 2.62$, 故拒绝域为 $W = \left\{ \frac{s_1^2/s_2^2}{1/2} \geq 2.62 \right\}$.

Solution (Cont.)

本题中 $n_1 = 8$, $\bar{x} = 15.05$, $s_1^2 = 0.0457$; $n_2 = 9$, $\bar{y} = 14.9$, $s_2^2 = 0.0575$, 计算得

$$\frac{s_1^2/s_2^2}{1/2} = 1.59 < 2.62,$$

故接受原假设, 认为 $2\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$.

Solution (解法二)

当 μ_1, μ_2 未知时, 检验 $H_0: \sigma_1^2/\sigma_2^2 \leq 1/2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2/\sigma_2^2 > 1/2$.

取检验统计量为 $\frac{S_1^2/S_2^2}{1/2}$, 拒绝域形为 $W = \left\{ \frac{s_1^2/s_2^2}{1/2} \geq C \right\}$. 现 $n_1 = 8, \bar{x} = 15.05, s_1^2 = 0.0457; n_2 = 9, \bar{y} = 14.9, s_2^2 = 0.0575$, 计算得检验统计量的值

$$\frac{s_1^2/s_2^2}{1/2} = 1.59,$$

由于 $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$, 故在 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \frac{1}{2}$ 时, $\frac{S_1^2/S_2^2}{1/2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$. 故

$$P\text{-值} = P_{2\sigma_1^2=\sigma_2^2} \left(\frac{S_1^2/S_2^2}{1/2} \geq 1.59 \right) = P(F(7, 8) \geq 1.59) = 0.2644.$$

现在 $\alpha = 0.1 < 0.2644$, 故接受原假设, 认为 $2\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$.

成对数据检验

Example 3

为了试验两种不同谷物种子的优劣, 选取了十块土质不同的土地, 并将每块土地分为面积相同的两部分, 分别种植这两种种子. 设在每块土地的两部分人工管理等条件完全一样. 下面给出各块土地上的产量.

土地	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
种子 $A(x_i)$	23	35	29	42	39	29	37	34	35	28
种子 $B(y_i)$	26	39	25	40	38	24	36	27	41	27
$d_i = x_i - y_i$	-3	-4	-6	2	1	5	1	7	-6	1

问: 以上这两种种子种植的谷物产量是否有显著的差异 (取显著性水平为 0.05, 并假设两种种子种植的**谷物产量差**是服从正态分布的)?

Analysis

不能认为某一种子数据是正态的! 本题中每对数据的差异仅是由这两种种子的差异造成的, 将每对数据作差就能排除其它因素的影响, 从而能比较种子产量的差异.

一般地, 设有 n 对独立的观测结果: $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$, 令 $D_i = X_i - Y_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 相互独立, 服从同一分布, 设为 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$.

Solution

记 $\mathbf{D} = (D_1, D_2, \dots, D_n)$ 的样本均值和样本方差为 $\bar{D}, S_D^2$, 为检验假设

$$H_0 : \mu_D = 0 \leftrightarrow H_1 : \mu_D \neq 0,$$

取检验统计量为

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}} \stackrel{\mu_D=0 \text{ 时}}{\sim} t(n-1),$$

Solution (Cont.)

则拒绝域为

$$W = \left\{ (x, y) : \frac{|\bar{d} - 0|}{s_D/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1) \right\}.$$

现 $n = 10$, 查表得 $t_{0.025}(9) = 2.2622$, 由样本数据得 $\bar{d} = -0.2$, $s_D = 4.442$, 计算得

$$\frac{|\bar{d} - 0|}{s_D/\sqrt{n}} = \frac{0.2}{4.442/\sqrt{10}} = 0.142 < 2.2622,$$

故接受原假设 H_0 , 认为两种种子的产量没有显著差异.

注 $P\text{-值} = 2P\{t(9) \geq |0.142|\} = 0.89 > 0.05$.

本例在 Excel 中的实现, 计算步骤如下:

- ① 将两品种种子的产量数据值输入 Excel 表中, 设数据区域分别为 A1:A10 和 B1:B10;
- ② 下拉菜单“插入”选项卡, 单击“函数”, 在类别的下拉式菜单中选择“统计”, 选择“TTEST”;
- ③ 在“Array1”文本框中输入“A1:A10”, 在“Array2”文本框中输入“B1:B10”, “Tails”文本框中输入“2”, “Type”文本框中输入“1”;
(“Tails”文本框中“1”代表单尾概率, “2”代表双尾概率;
“Type”文本框中“1”代表成对数据的 t 检验, “2”代表方差齐性的两样本 t 检验, “3”代表异方差的两样本 t 检验.)
- ④ 回车, 即显示 P_ 值为“0.889921”, 因此认为两品种种子产量没有显著差异.

置信区间与假设检验的关系

Example 4

当 σ^2 已知时, 对正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的均值 μ 的假设检验问题

$$H_0 : \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0,$$

取检验统计量为 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 当 $\mu \underset{\sim}{=} \mu_0$ 时 $N(0, 1)$, 则

$$\text{拒绝域: } W = \left\{ \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \geq z_{\alpha/2} \right\}.$$

$$\text{接受域: } A = \left\{ \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right| < z_{\alpha/2} \right\} = \left\{ \bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu_0 < \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right\}.$$

Example 4 (Cont.)

而此时 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$$

Proposition 1

一般地, 若双侧假设检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1 : \theta \neq \theta_0, \quad (*)$$

的显著性水平为 α 的接受域 A 能等价地写成

$$\hat{\theta}_L < \theta_0 < \hat{\theta}_U,$$

那么 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

反之, 若 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, 则当 $\theta_0 \in (\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 时, 接受双侧检验问题 $(*)$ 中的原假设 H_0 , 即检验的拒绝域为 $\theta_0 \notin (\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$, 即

$$W = \{\theta_0 \leq \hat{\theta}_L \text{ 或 } \theta_0 \geq \hat{\theta}_U\}.$$

有关正态分布总体的参数的假设检验的总结

- σ^2 已知, 检验 μ (Z 检验法)
- σ^2 未知, 检验 μ (t 检验法)
- μ 未知, 检验 σ^2 (χ^2 检验法)
- σ_1^2, σ_2^2 已知, 检验 $\mu_1 - \mu_2$ (即比较 μ_1 和 μ_2) (Z 检验法)
- $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知, 检验 $\mu_1 - \mu_2$ (即比较 μ_1 和 μ_2) (t 检验法)
- μ_1, μ_2 未知, 检验 σ_1^2 / σ_2^2 (即比较 σ_1^2 和 σ_2^2 , 或比较 σ_1 和 σ_2) (F 检验法)
- 成对数据 (类似单个正态总体情形)

1. σ^2 已知, 检验 μ (Z 检验法)

取检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 当 $\mu \sim \mu_0$ 时 $N(0, 1)$, 那么

$$\textcircled{1} H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$\text{拒绝域 } W = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}, \text{P_值} = 2P\left\{N(0, 1) \geq \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\right\} = 2\left(1 - \Phi\left(\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\right)\right).$$

$$\textcircled{2} H_0 : \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0 \text{ (或 } H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0)$$

$$\text{拒绝域 } W = \{Z \geq z_{\alpha}\}, \text{P_值} = P\left\{N(0, 1) \geq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} = \left(1 - \Phi\left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right)\right).$$

$$\textcircled{3} H_0 : \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0 \text{ (或 } H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0)$$

$$\text{拒绝域 } W = \{Z \leq -z_{\alpha}\}, \text{P_值} = P\left\{N(0, 1) \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} = \Phi\left(\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right).$$

2. σ^2 未知, 检验 μ (t 检验法)

取检验统计量为 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 当 $\mu \underset{\sim}{=} \mu_0$ 时 $t(n-1)$, 那么

① $H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu \neq \mu_0$

拒绝域 $W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$, P_值 = $2P\left\{t(n-1) \geq \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|\right\}$.

② $H_0 : \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$ (或 $H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu > \mu_0$)

拒绝域 $W = \{T \geq t_{\alpha}(n-1)\}$, P_值 = $P\left\{t(n-1) \geq \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}\right\}$.

③ $H_0 : \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$ (或 $H_0 : \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$)

拒绝域 $W = \{T \leq -t_{\alpha}(n-1)\}$, P_值 = $P\left\{t(n-1) \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}\right\}$.

3. μ 未知, 检验 σ^2 (χ^2 检验法)

取检验统计量为 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 当 $\sigma^2 \sim \sigma_0^2$ 时 $\chi^2(n-1)$, 那么

$$\textcircled{1} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

拒绝域 $W = \{\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\}$,

P_值 = $2P\left\{\chi^2(n-1) \geq \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\right\}$ 或 $2P\left\{\chi^2(n-1) \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\right\}$ (看哪个小于 1).

$$\textcircled{2} H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \text{ (或 } H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2)$$

拒绝域 $W = \{\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)\}$, P_值 = $P\left\{\chi^2(n-1) \geq \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\right\}$.

$$\textcircled{3} H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \text{ (或 } H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2)$$

拒绝域 $W = \{\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)\}$, P_值 = $P\left\{\chi^2(n-1) \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\right\}$.

4. σ_1^2, σ_2^2 已知, 检验 $\mu_1 - \mu_2$ (Z 检验法)

取检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ 当 $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ 时 $N(0, 1)$, 那么

① $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

拒绝域 $W = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$.

② $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$ (或 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$)

拒绝域 $W = \{Z \geq z_{\alpha}\}$.

③ $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta$ (或 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta$)

拒绝域 $W = \{Z \leq -z_{\alpha}\}$.

5. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知, 检验 $\mu_1 - \mu_2$ (t 检验法)

取检验统计量为 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ 当 $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ 时 $t(n_1 + n_2 - 2)$, 那么

① $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

拒绝域 $W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\}$.

② $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$ (或 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$)

拒绝域 $W = \{T \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)\}$.

③ $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta$ (或 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \leftrightarrow H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta$)

拒绝域 $W = \{T \leq -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)\}$.

6. μ_1, μ_2 未知, 检验 σ_1^2/σ_2^2 (F 检验法)

取检验统计量为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ 当 $\sigma_1^2 \sim \sigma_2^2$ 时 $F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 那么

① $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

拒绝域 $W = \{F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 或 } F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)\}$.

② $H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ (或 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$)

拒绝域 $W = \{F \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)\}$.

③ $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ (或 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$)

拒绝域 $W = \{F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)\}$.

正态总体均值、方差的置信区间与假设检验 (置信度为 $1 - \alpha$, 显著性水平为 α)

	待估参数	假设	枢轴量 G	检验统计量	分布	置信区间	拒绝域
单个正态总体	μ (σ^2 已知)	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0, 1)$	$\frac{ \bar{X} - \mu }{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}$	$\frac{ \bar{X} - \mu_0 }{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$
	μ (σ^2 未知)	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$\frac{ \bar{X} - \mu }{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)$	$\frac{ \bar{X} - \mu_0 }{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
	σ^2 (μ 未知)	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	$\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$ (σ_1^2, σ_2^2 已知)	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0, 1)$	$\frac{ (\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2) }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < z_{\alpha/2}$	$\frac{ \bar{X} - \bar{Y} }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \geq z_{\alpha/2}$
	$\mu_1 - \mu_2$ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知)	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$t(n_1 + n_2 - 2)$	$\frac{ (\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2) }{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} < t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$	$\frac{ \bar{X} - \bar{Y} }{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
	$\mu_1 - \mu_2$ ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 未知)	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	大样本 $N(0, 1)$ 小样本 $t(k)$	$\frac{ (\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2) }{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} < z_{\alpha/2}$ 或 $< t_{\alpha/2}(k)$	$\frac{ \bar{X} - \bar{Y} }{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \geq z_{\alpha/2}$ 或 $\geq t_{\alpha/2}(k)$
	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ (μ_1, μ_2 未知)	$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$	$\frac{S_1^2}{S_2^2}$	$F(n_1-1, n_2-1)$	$F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) < \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

复习思考题

- ① 假设检验的基本思想是什么？其中使用了一条什么原理？
- ② 检验的显著性水平 α 的意义是什么？
- ③ 比较双边、左边和右边检验的拒绝域。
- ④ 使用 Z 检验法可以进行哪些假设检验？
- ⑤ 使用 t 检验法可以进行哪些假设检验？
- ⑥ 使用 χ^2 检验法可以进行哪些假设检验？
- ⑦ 使用 F 检验法可以进行哪些假设检验？
- ⑧ 正态总体期望与方差的区间估计和假设检验两者之间有什么相似之处？
- ⑨ 成对数据差的 t 检验适用于哪些特殊场合？

谢谢!